

التصحيح النموذجي لإمتحان تجريبي في مادة الرياضيات

المستوى: السنة الرابعة متوسط (4AM) | المدة: ساعتان

حل التمرين الأول: الحساب الحرفي والمتراجحات

(1) نشر وتبسيط العبارة E:

$$E = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2 = (4x^2 + 4x + 1) - (x^2 - 6x + 9) = 3x^2 + 10x - 8$$

(2) تحليل E إلى جداء عاملين:

$$E = [(2x + 1) - (x - 3)][(2x + 1) + (x - 3)] = (x + 4)(3x - 2)$$

(3) حل المعادلة E = 0:

$$(x + 4)(3x - 2) = 0 \Rightarrow x = -4 \text{ أو } x = 2/3$$

(4) حل المتراجحة $E \leq 6x^2 + 14x$:

$$3x^2 + 10x - 8 \leq 6x^2 + 14x \Rightarrow -3x^2 - 4x - 8 \leq 0 \text{ (محققة لكافة الأعداد الحقيقية بملاحظة المميز negative).}$$

حل التمرين الثاني: الدعم بالدوال الخطية والتألفية

(1) تحديد معامل الدالة f: B(2; 4) و A(4; 3)

$$a = (f(4) - f(2)) / (4 - 2) = (3 - 4) / (4 - 2) = -1/2$$

(2) استنتاج أن $f(x) = -1/2 x + 5$:

$$f(2) = (-1/2)(2) + b = 4 \Rightarrow -1 + b = 4 \Rightarrow b = 5$$

(3) تحديد العدد a بحيث $E(5/2 a; 4) \in (\Delta)$:

$$g(x) = 2x \text{ بما أن } g(5/2 a) = 4 \Rightarrow 2(5/2 a) = 4 \Rightarrow 5a = 4 \Rightarrow a = 4/5$$

(4) إحداثيتا تقاطع (D) مع محور الترتيب: نضع $x = 0 \Rightarrow f(0) = 5$. النقطة هي (0; 5).

حل التمرين الثالث: المعالم والهندسة

(1) تعليم النقط: A(-2; -3), B(4; 1), C(2; 4)

(2) القيمة المضبوطة للطول AB:

$$AB = \sqrt{[(4 - (-2))]^2 + [1 - (-3)]^2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

(3) إثبات أن المثلث ABC قائم:

$$AC^2 = (\sqrt{65})^2 = 65, BC^2 = (\sqrt{13})^2 = 13, AB^2 = 52$$

لدينا $AB^2 + BC^2 = 52 + 13 = 65 = AC^2$ بما أن $AB^2 + BC^2 = AC^2$ ، فالمثلث قائم في B.

4) النقطة E صورة A بالانسحاب ذات الشعاع BC: مستطيل لأن فيه زاوية قائمة ABCE والشعاغان متساويان.

حل التمرين الرابع: جملة معادلتين وضواحيها

(1) حل الجملة:

$$2x + 2y = 86 \Rightarrow x + y = 43 \Rightarrow x = 43 - y$$

نعوض في الثانية: $3(43 - y) + 5y = 163 \Rightarrow 129 + 2y = 163 \Rightarrow 2y = 34 \Rightarrow y = 17$

ومنه $x = 26$. الثنائية هي (26; 17).

(2) عدد الأدوات المنتجة:

نفرض x عدد أدوات A و y عدد أدوات B.

الجملة المطابقة: $x + y = 43$ و $3x + 5y = 163$.

الحل هو: عدد الأدوات A يساوي 26، وعدد الأدوات B يساوي 17.

حل الوضعية الإدماجية: ميزانية الإتصالات

(1) تكلفة 100 دقيقة:

- الصيغة (أ): $11 \times 100 = 1100 \text{ DA}$.

- الصيغة (ب): $600 + 5 \times 100 = 1100 \text{ DA}$.

- الصيغة (ج): $1200 + 3 \times 100 = 1500 \text{ DA}$.

(2) كتابة الدالة والاستنتاج:

$$y_1 = 11x, y_2 = 5x + 600, y_3 = 3x + 1200$$

- تكون الصيغة (ب) هي الأقل تكلفة في الفترة بين 100 دقيقة و120 دقيقة (حيث تتقاطع مع الصيغ الأخرى).